Hoja 3

④

$DV = 2^{20}$

$MF = 128\,kb = 2^{17}$

$T_{PÁG} = 32\,kb,\ LRV = 2^{15}$

$MC = 1\,kb$

EMP Directo

$T_{bloque} = 256\,b$

DV (← 20 →)

NPV	DESP
5	15

DF

NPV	DESP
2	17

DF_{CACHE}

ETIQ	MB	DESP
7	2	8

a, b)

CACIÓN	DIRECCIÓN	DIR. BINARIA	NPV
1	0x50000	0101 0000 0000 0000 0000	0x0A
2	0xF4000	1111 0100 0000 0000 0000	0x1E
3	0x66000	0110 0110 0000 0000 0000	0x0C
4	0x12000	0001 0010 0000 0000 0000	0x02
5	0x40000	0100 0000 0000 0000 0000	0x08
6	0x36000	0011 0110 0000 0000 0000	0x06

↳ $8kb = 2^{13}$ → 1111 1111 1111 1111 1111 ✓ (no se sale)

c)

TLB		CACHE			↱ dir física	↱ dir virtual	
NPV	NPF	ETIQ	BLOQUE	ETIQ / BL BINARIO	PPF	NPV	CACIÓN
0x0A	1	0x70	0	111 0000 00	11	111 10 (↱ 0x1E)	2
0x06	2	0x27	1	010 0111 01	01	01010 (↱ 0x0A)	1
0x02	0	0x27	2	010 0111 10	01	01010	1
0x1E	3	0x27	3	010 0111 11	01	01010	1

d)

REF	DIRECCIÓN	DIR. BINARIA	NPV	NPF	DIR. ES
1	0xF40F5	1111 0100	0x1E $\xrightarrow{TBL}$	3 $\xrightarrow{cache}$	11 1000000 (ETIQ, BL) → ACIERTO
2	0x66000	0110 0110 0000	0x0C		
3	0x40040	0100 0000 0000 (→ NPV = 08) 0100 0000			
4					

↳ DF

$\underbrace{00\ 000\ 000}_{ETIQ}\underbrace{0}_{MB}$ 0 0100 0000 → Fallo de cache

CACHE	BL
0x00 ~~0x70~~	0

①

ETIQ	MB	DESP
63:10	9:4	3:0

$2^{10} = 1$ KB

T bloque = 16 bytes

T PÁG → 2^{10}

CJTO → 2^6 CONJUNTOS × 2 VIAS = 2^7 BLOQUES × 2^4 $\frac{bytes}{bloques}$ = 2^{11} bytes

②

T PÁG = 1024 pal

MV → 8 PÁG

MF → 4 PÁG

Nº bloques → 4

	NPV	DESP
DV	3	10

	NPV	DESP
DF	2	10

$\xleftrightarrow{12}$

ETIQ	BL	DESP
2	2	8

PÁG VIR	VAL	PÁG MARC
0	1	3
1	1	1
2	0	0
3	0	0
4	1	2
5	0	0
6	1	0
7	0	0

$\left.\begin{matrix} T_{PÁG} = 1024 \text{ pal} \\ N^o \text{ Bloq} = 4 \end{matrix}\right\} \frac{1024}{4} = 256$ pal/bloque

PV=0 ⇒ PF=3 ⇒ DIR FÍSICAS → 11xx xxxx xxxx

③

MV = 16 Mb = 2^{24} bytes

T PÁG = 4 KB = 2^{12} bytes

MP = 32 KB = 2^{15} bytes

MC = 8 KB = 2^{13} bytes } 2^7 bloques } 6 CJTOS

T bl = 64 bytes = 2^6 bytes

ASOC × CJTOS = 2

```
int A[16384]  ——→  DV = 0x100|000
for (i=0; i<16384; i++) {
    red += A[i];
}
```

NPV	NPF	LRU
100	0	0
101	1	1
200	2	2
201	3	3
300	4	4
301	5	5
400	6	6
401	7	7

a)

	NPV	DESP
DV	12	12

	NPF	DESP
DF	3	12

ETIQ	CJTO	DESP
3	6	6

b) TAM A = 16384 × 4 bytes = 2^{16} bytes

$\frac{2^{16} \text{ bytes}}{2^{12} \text{ bytes/pág}} = 16$ pág ⇒ 0x100 - 0x10F

↳ 2 aciertos, 14 fallos

c)

(5)

MV ⇒ 32 pág x 8Kb = 256 KB = $2^8 \cdot 2^{10} = 2^{18}$ bytes

MF ⇒ 32 KB = $2^5 \cdot 2^{10} = 2^{15}$ bytes

MC = 512 bytes = 2^9 bytes

ASOC 2VIAS

Tbloque = 128 bytes = 2^7 bytes

a)

DV:

NPV	DESP
5	13

DF:

NPF	DESP
2	13

ETIQ	CJTO	DESP
7	1	7

b) T.P. INV

NPV	NPF
06	3
01	0
04	2
0C	1

NPF	Dir virtual	D.V. HEX	Dir física	HEX
3	0011 0xx...x	0C000-0DFFF	11xx...x	6000-7FFF
0	00001xxx...	02000-03FFF	00xxx...	0000-1FFF
2	00100xxx...	08000-09FFF	10xxx...	4000-5FFF
1	01100xxx...	18000-19FFF	01xxx...	2000-3FFF

CACHÉ

ETIQ	CJTO	VIA	DF ETIQ	CJTO			→ NPV	
23	0	0	→ (1) 0100011	0	xxx xxxx	2300-237F	01100 (0C)	18300-1837F
47	0	1	→ (2) 1000111	0	xxx xxxx	4700-477F	00100 (04)	08700-0877F
73	1	0	→ (3) 1110011	1	xxx xxxx	7380-73FF	00110 (06)	0D380-0D3FF
08	1	1	→ (4) 0001000	1	xxx xxxx	0880-08FF	00001 (01)	02880-028FF

NPV ←

NPV	NPF	REF: 0x08770 NPV=00100 NPF=10	0x02080 NPV=00001 NPF=00	0x02880 NPV=00001 NPF=00	0x0D3F0 NPV=00110 NPF=11	0x27000 NPV=10011 NPF=01
06	3				06(A) 3	
01	0		01(A) 0	01(A) 0		
04	2	04(A) 2				
0C	1					13(F) 1
ETIQ	CJTO/VIA					
23	0/0				74(F) 0/0	74 0/1
47	0/1	47(A) 0/1			47 0/1	30(F) 0/1
73	1/0		00(F) 1/0		73(I) 1/0	
08	1/1			08(A) 1/1		

	NPV	NPF	DIR FÍSICA	FALLOS	ACIERTOS
0x08770 →	00100 →	10 →	100 0111 0111 0000 →	1	31
0x02080 - 02009F →	00001 →	00 →	000 0000 1000 0000 →	0	32
0x02880 - 0289F →	00001 →	00 →	000 1000 1000 0000 →	1	15
0x0D3F0 - 0x0D410 →	00110 →	11 →	111 0011 1111 0000 →	1	16
0x27000 - 0x2701F →	10011 →	01 →	011 0000 0000 0000 →	1 Pág/1 Cach	31

6

$MV = 4GB = 2^{32}$

$T_{PÁG} = 2Kb = 2^{11}$

$MP = 2^{13}$

$\left.\begin{array}{l} MC = 2048 \text{ bytes} = 2^{11} \\ T_{bloque} = 256 \text{ bytes} = 2^{8} \end{array}\right\}$ 8 bloq $\left.\begin{array}{l} \\ \\ \end{array}\right\}$ 2 CJTOS

ASOC 4 VÍAS →

a)

	NPV	DESP
DV	21	11

	NPF	DESP
DF	2	11

ETIQ	CJTO	DESP
4	1	8

b)

	NPV	MARCO PÁG	EDAD
0x022C02	0x000001	0	0 ~~1~~ 2
←	0x1B0000	1	1 ~~2~~ 3
0x014000	0x0AA231	2	3 ~~0~~ 1
←	0x100000	3	2 ~~3~~ 0

NPV | DESP

0x55118FF8 → 0101 0101 0001 0001 1000 1|111 1111 10

NPV = 0x0AA231

DF = 1 011 $\boxed{1}$ 1111 1000 ACIERTO

0xA000000 → 0000 1010 0000 0000 0000 0|000 0000 0000

NPV = 0x014000 → Fallo de página, se trae página a marco de pág 3

DF = 1 100 $\boxed{0}$ 0000 0000

0x11281276 → 0001 0001 0010 1000 0001 0|010 0111 0110

NPV = 0x022502 → fallo de página

NPF = 01 ¿No afecta a la cache → No hay que validar bloque

Se elimina NPV 0x1B0000 ⇒ DF = 0 1xx $\boxed{x}$ xxxx xxxx → 0 1010 0111 0110

CJTO	BL	ETIQ	EDAD	VAL
0	0	C	~~0~~ 1	1
	1	0	~~2~~ 3	1
	2	5	~~3~~ 0	1
	3	1	~~1~~ 2	1
1	0	A	1	
	1	3	3	
	2	1	2	
	3	B	0	

c) 0xFFA34500

→ 1111 1111 1010 0011 0100 0|101 0000 0000

NPV = 0x1FF468 → fallo de página

DV = $\begin{cases} 0xFFA34000 \\ 0xFFA347FF \end{cases}$

→ NPF = 01

DF = 0 1xxx xxxx xxxx

0x0100 - 0x0FFF

DF = 0 110 $\boxed{1}$ 0000 0000

CJTO

DF = 0 1101 xxxx xxxx

0x0D00 - 0x0DFF

DV = $\begin{cases} 0xFFA34500 \\ 0xFFA345FF \end{cases}$

(7)

```
for (j=0; j<512; j++)
    for (i=0; i<512; i++)
        red[j] = red[j] + A[i][j]
```

a) DV: ←32→ | 20 (NPV) | 12 (DESP) |

DF: | xxx (NPF) | 12 (DESP) |

$A[][] = 0\times00458|00$

Tamaño $A = 2^9 \cdot 2^9 \cdot 2^2 = 2^{20}$ bytes

$N^o_{\text{págs}} = \frac{2^{20}}{2^{12}} = 2^8 = 256$ Págs

$NPV_{\text{inicio}}\ A = 0\times00458$

Cada pág 2 filas de la matriz

$\left\{ \begin{array}{l} A[0][0\text{-}511] \\ A[1][0\text{-}511] \end{array} \right.$ ⇒ última pág $A[][] = 0\times00557$

red ⇒ 0x00558 ocupa la mitad

b) 1ª iteración:

red [0] (F), A[0][0] (F)

red [0] (A), A[1][0] (A)

red [0] (A), A[2][0] (F)

Nº Ref A = 512 × 512 = 262144

Nº fallos A: $\frac{262144}{2} = 131072$

Nº total de fallos = 131073

Aciertos A = 131072

Aciertos red = 262143 lectura

= 262144 escritura

(=) intercambio bucles

↳ Total fallos = 256 + 1

(8)

DV: | 20 (NPV) | 12 (DESP) |

DF: | 16 (NPF) | 12 (DESP) |

Código 3500B ⇒ 0x000C0000

A = 0x00128|000

B = 0x00941|600 - 0x00941|A00

C = 0x00002|000

D = 0x00511|0A0 - 0x00511|4A0

E = 0x00300|100 - 0x00300|500

F = 0x00041|000

MARC PÁG	CÓDIGO	A	B	A	C	D	A	E	//
6	0x000C0 (F)	0x000C0 (0)	0x000C0	0x000C0	0x000C0	0x000C0	0x000C0	0x000C0	
7		0x00128 (F) (1)	0x00128 (1)	0x00128 (0) (A)	0x00128 (1)	0x00128 (2)	0x00128 (0) (A)	0x00128	//
8			0x00941 (0) (F)	0x00941 (1)	0x00941 (2)	0x00511 (F) (0)	0x00511 (1)	0x00511	
9					0x00002 (0) (F)	0x00002 (1)	0x00002 (2)	0x00300 (F)	
TLB									//
0	0x000C0 6→M(F)	0x000C0 → 6 (A)	0x000C0	0x000C0	0x000C0	0x000C0	0x000C0	0x000C0	//
1		0x00128 → 7 (F)	0x00941 (F)	0x00128 (F)	0x00002 → 9	0x00511 → 8	0x00128 → 7	0x00300 → 9	

		B	A	
6		0x000C0	0x000C0	0x000C0
7		0x00128	0x00128 (0) (A)	0x00128 (0) (A)
8		0x00941 (F)	0x00941 (2)	⇒ 0x00041 (1)
9		0x00300	0x00300 (1)	0x00300 (2)
0		0x000C0	0x000C0	0x000C0
1		0x00941 → 8	0x00128 → 7	0x00041 → 8